Thiết Kế và Thực Thi Hệ Thống Điều Khiển Mờ Vòng Lồng Kép (Cascaded Dual-Fuzzy) cho Robot Hai Bánh Tự Cân Bằng trên Vi Điều Khiển STM32F407 và FreeRTOS

Nhóm Phát Triển Hệ Thống Điều Khiển Tự Động & Robot Tự Hành

Vi điều khiển trung tâm: STM32F407VGT6 (ARM Cortex-M4F @ 168 MHz, Hardware FPU) • Hệ điều hành thời gian thực: FreeRTOS (200 Hz)

***Tóm tắt (Abstract)* —** Bài báo này trình bày phương pháp mô hình hóa, thiết kế thuật toán và triển khai thực nghiệm hệ thống điều khiển mờ vòng lồng kép (*Cascaded Dual-Fuzzy Control*) cho Robot hai bánh tự cân bằng (*Two-Wheeled Inverted Pendulum — TWIP*) trên vi điều khiển 32-bit **STM32F407VGT6** sử dụng hệ điều hành thời gian thực **FreeRTOS**. Để giải quyết bài toán điều khiển hệ thiếu cơ cấu chấp hành (*underactuated SIMO*) khi một cặp động cơ phải đồng thời ổn định góc chúc ngóc thân xe (θ) và giữ vị trí tịnh tiến (*x*), hệ thống được phân tách thành 3 vòng điều khiển phối hợp: (1) **Vòng ngoài giữ vị trí & bám vận tốc (`FuzzyPI`, chu kỳ 20 ms / 50 Hz)** nhận sai số vị trí e_x và sai số vận tốc e_v để tính góc nghiêng đặt bù trừ $\Delta\theta_{tilt} \in [-3.5°, +3.5°]$; (2) **Vòng trong cân bằng góc Pitch (`FuzzyPD`, chu kỳ 5 ms / 200 Hz)** chiếm 90% quỹ công suất PWM (±7560/8400) để ổn định thân xe quanh góc đặt động $\theta_{ref} = \theta_0 - \Delta\theta_{tilt}$; và (3) **Vòng khóa hướng xoay ngang (`Yaw PID`, 5 ms / 200 Hz)** chiếm 10% quỹ công suất PWM (±840/8400) trên cơ sở hợp nhất tín hiệu Gyroscope trục Z và vi sai Encoder qua bộ lọc Kalman. Kết quả thực nghiệm thu thập qua DMA Telemetry 50 Hz cho thấy robot duy trì cân bằng ổn định liên tục, sai số góc chúc ngóc nhỏ hơn ±0.5° và giữ chặt vị trí quanh điểm gốc với độ lệch dưới ±2.5 cm.

***Từ khóa (Keywords)* —** Robot hai bánh tự cân bằng (TWIP), Điều khiển mờ vòng lồng (Cascaded Dual-Fuzzy), Bộ lọc Kalman, Hợp nhất cảm biến (Sensor Fusion), Bù vùng chết bất đối xứng, STM32F407, FreeRTOS.



Hình 1. Sơ đồ kiến trúc tổng thể hệ thống điều khiển mờ vòng lồng kép (Cascaded Dual-Fuzzy) trên STM32F407VGT6.

I. GIỚI THIỆU & KIẾN TRÚC PHẦN CỨNG

Robot hai bánh tự cân bằng (*Two-Wheeled Inverted Pendulum — TWIP*) là đối tượng điều khiển kinh điển có động lực học phi tuyến mạnh, không ổn định tại điểm cân bằng thẳng đứng và thiếu cơ cấu chấp hành (*underactuated system*). Khi robot chịu nhiễu ngoại lực hoặc thực hiện lệnh di chuyển, việc điều khiển đồng thời góc chúc ngóc θ(t) và vị trí dài x(t) thường xảy ra xung đột pha: để hãm xe đang trôi về phía trước, động cơ phải tăng tốc tức thời về phía trước nhằm đẩy thân xe ngả ngược về phía sau trước khi giảm tốc.

Để xử lý triệt để đặc tính không pha cực tiểu (*non-minimum phase*) này mà không cần mô hình tuyến tính hóa chính xác tại một điểm làm việc cố định, hệ thống sử dụng **Kiến trúc Điều khiển Mờ Vòng Lồng Kép (Cascaded Dual-Fuzzy)** chạy thời gian thực trên vi điều khiển **STM32F407VGT6** (tần số xung nhịp 168 MHz, tích hợp bộ xử lý dấu phẩy động phần cứng FPU). Phần mềm nhúng được phân chia thành 4 tác vụ lập lịch ưu tiên trên **FreeRTOS** (Bảng I).

BẢNG I. PHÂN BỔ ĐA NHIỆM THỜI GIAN THỰC FREERTOS

Tên Tác Vụ	Ưu Tiên	Chu Kỳ	Stack	Chức Năng Thực Thi
`vTaskControl`	4 (Cao nhất)	5 ms (200 Hz)	1024 W	Vòng ngoài `FuzzyPI` (20 ms), vòng trong `FuzzyPD`, `Yaw PID` & xuất PWM
`vTaskIMU`	3	5 ms (200 Hz)	512 W	Đọc MPU6050 (I2C1 400 kHz), lọc `kalmanPitch` & hợp nhất `kalmanYaw`
`vTaskEncoder`	3	5 ms (200 Hz)	512 W	Đếm xung TIM3/TIM4 (1320 PPR), lọc `kalmanSpeed` & động học vị trí
`vTaskUART`	2	10 ms (100 Hz)	512 W	Nhận lệnh tinh chỉnh nóng & phát Telemetry 88-byte qua DMA (50 Hz)

II. HỢP NHẤT CẢM BIẾN & BỘ LỌC KALMAN ĐA KÊNH

Với đường kính bánh xe D = 6.5 cm (chu vi C = πD = 20.420 cm), khoảng cách hai bánh W = 19.21 cm và độ phân giải Encoder chế độ cầu phương x4 là N_{rev} = 1320 xung/vòng, vị trí tịnh tiến dọc trục $x_{fw}(k)$ và góc xoay vi sai $\psi_{enc}(k)$ được tính trực tiếp từ tổng và hiệu xung hai bánh:

$$x_{fw}(k) = [(N_L(k) + N_R(k)) - N_{ref}] \cdot (\pi D) / (2 \cdot 1320) \ \text{(cm)} \quad (1)$$

$$\Delta\psi_{enc}(k) = [\Delta N_R(k) - \Delta N_L(k)] \cdot (\pi D) / (1320 \cdot W) \cdot (180°/\pi) \quad (2)$$

Để tránh hiện tượng khuếch đại nhiễu lượng tử hóa của bộ đếm xung (9.09 RPM/xung ở chu kỳ 5 ms), vận tốc góc mỗi bánh được đưa qua bộ lọc Kalman một chiều `kalmanSpeed_L/R`. Đồng thời, gia tốc góc thực tế `dVel` phục vụ chẩn đoán được ước lượng bằng sai phân bậc hai cửa sổ trượt W = 4 chu kỳ (80 ms) trực tiếp trên tổng xung tích lũy $S(k) = N_L(k) + N_R(k)$, giúp giảm nhiễu đạo hàm hơn 15 lần so với đạo hàm trực tiếp vận tốc.

Trên kênh đo góc, bộ lọc Kalman hai trạng thái ước lượng đồng thời góc nghiêng thực $\hat{\theta}(k)$ và độ trôi điểm không của con quay hồi chuyển $\hat{b}_\omega(k)$. Đặc biệt, góc hướng xoay ngang $\hat{\psi}(k)$ được hợp nhất từ góc vi sai Encoder ψ_{enc} (ổn định dài hạn, không trôi) và vận tốc góc trục đứng Gyroscope ω_z (nhạy tức thời ở tần số cao) thông qua bộ lọc `kalmanYaw`.

III. THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ 5 KHÂU TỔNG QUÁT

A. Cấu trúc 5 khâu chuẩn hóa trong `MY_LIB/fuzzy.c`

Thư viện điều khiển mờ được thiết kế tổng quát hóa thông qua cấu trúc `FuzzyController_t`, cho phép cấu hình độc lập dải biến ngôn ngữ cho cả vòng trong `FuzzyPD` và vòng ngoài `FuzzyPI` qua 5 khâu xử lý:

1. **Khâu 1 — Tiền xử lý (`Fuzzy_PreProcess`):** Tính sai số thực e = y − r, nhân hệ số tỉ lệ đầu vào (k_e, k_{de}) và kẹp bão hòa vào miền chuẩn hóa [−1.0, +1.0]:

$$e_{norm} = \text{clamp}(k_e \cdot e, -1, 1), \quad de_{norm} = \text{clamp}(k_{de} \cdot de, -1, 1) \quad (3)$$

2. **Khâu 2 — Mờ hóa (`Fuzzy_Fuzzify`):** Ánh xạ cặp (e_{norm}, de_{norm}) vào 5 tập mờ đầu vào (NB, NS, ZE, PS, PB). Trong đó, tập trung tâm **ZE sử dụng hàm liên thuộc Hình thang cân** có đáy phẳng $[-z_e, +z_e]$ ($\mu_{ZE} = 1$), các tập NS/PS dùng hàm Tam giác và NB/PB dùng hàm Hình thang biên (Hình 2).
3. **Khâu 3 — Suy diễn mờ (`Fuzzy_Inference`):** Hợp thành 25 luật mờ 5×5 (Bảng II) theo toán tử tích đại số Larsen: $w_{i,j} = \mu_e[i] \cdot \mu_{de}[j]$.
4. **Khâu 4 — Giải mờ (`Fuzzy_Defuzzify`):** Tính trung bình có trọng số (*Weighted Average*) trên 7 giá trị Singleton đầu ra đối xứng C = (−1.0, $-u_m$, $-u_s$, 0, $+u_s$, $+u_m$, +1.0):

$$u_{defuzz} = [\Sigma_{i,j}\, w_{i,j} \cdot C(\text{Rule}[i,j])] \,/\, [\Sigma_{i,j}\, w_{i,j}] \in [-1.0, +1.0] \quad (4)$$

5. **Khâu 5 — Hậu xử lý (`Fuzzy_PostProcess`):** Khuếch đại biên độ vật lý qua hệ số k_u và kẹp bão hòa trong dải công suất cho phép [u_{min}, u_{max}].

BẢNG II. MA TRẬN 25 LUẬT MỜ 5×5 ÁNH XẠ RA 7 MỨC ĐẦU RA SINGLETON

e_{norm} / de_{norm}	NB	NS	ZE	PS	PB
NB	NB (−1.0)	NB (−1.0)	NM ($-u_m$)	NS ($-u_s$)	ZE (0.0)
NS	NB (−1.0)	NM ($-u_m$)	NS ($-u_s$)	ZE (0.0)	PS ($+u_s$)
ZE	NM ($-u_m$)	NS ($-u_s$)	ZE (0.0)	PS ($+u_s$)	PM ($+u_m$)
PS	NS ($-u_s$)	ZE (0.0)	PS ($+u_s$)	PM ($+u_m$)	PB (+1.0)
PB	ZE (0.0)	PS ($+u_s$)	PM ($+u_m$)	PB (+1.0)	PB (+1.0)

B. Luật điều khiển Vòng Ngoài (`FuzzyPI`) & Vòng Trong (`FuzzyPD`)

Ở vòng ngoài (chu kỳ T_{outer} = 20 ms), bộ điều khiển `FuzzyPI` nhận sai số vị trí $e_x = x_{fw} - x_{target}$ (cm) và sai số vận tốc $e_v = v_{cms} - v_{cmd}$ (cm/s) để tính trực tiếp góc nghiêng bù trừ $\Delta\theta_{tilt} \in [-3.5°, +3.5°]$:

$$\Delta\theta_{tilt}(k) = -\text{FuzzyPD_Compute}(\&\text{FuzzyPI}, x_{target}, x_{fw}, v_{cms} - v_{cmd}) \quad (5)$$

$$\theta_{ref}(k) = \theta_0 - \Delta\theta_{tilt}(k), \quad u_{pitch}(k) = \text{FuzzyPD_Compute}(\&\text{FuzzyPD}, \theta_{ref}, \hat{\theta}, \hat{\theta}) \quad (6)$$

Việc phân bố đỉnh hàm liên thuộc NS của `FuzzyPI` sát gốc tọa độ (e_{ns} = 0.09 ⇔ ±3.75 cm) kết hợp thành phần giảm chấn vận tốc (de_{ns} = 0.25 ⇔ ±7.35 cm/s) tạo ra độ cứng vị trí cao ngay khi xe vừa chớm dịch chuyển vài milimét nhưng vẫn giữ độ giảm chấn êm khi phanh.

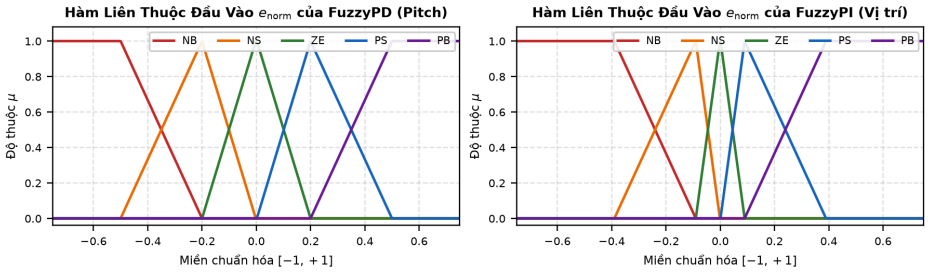
BẢNG III. BỘ THÔNG SỐ CẤU HÌNH THỰC NGHIỆM TRONG `main.c`

Thông Số	`FuzzyPD` (Pitch - 200 Hz)	`FuzzyPI` (Vị Trí - 50 Hz)
Hệ số tỉ lệ sai số `ke`	1/12.0 (±12.0°)	0.024 (±41.7 cm)
Hệ số tỉ lệ đạo hàm `kde`	1/720.0 (±720°/s)	0.034 (±29.4 cm/s)
Hệ số khuếch đại `ku`	7560.0 PWM (90%)	3.30°
Bão hòa đầu ra `[min, max]`	[−7560, +7560] PWM	[−3.50°, +3.50°]
Mốc tập mờ e (NB, NS, ZE)	(0.50, 0.20, 0.002)	(0.39, 0.09, 0.001)
Mốc tập mờ de (NB, NS, ZE)	(0.50, 0.25, 0.002)	(0.48, 0.25, 0.020)
Singleton (u_{small}, u_{med})	(0.28, 0.64)	(0.28, 0.56)

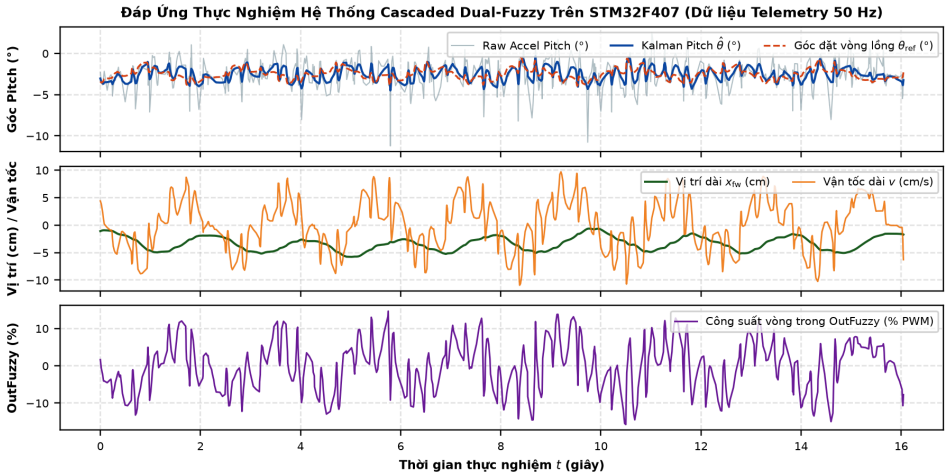
IV. BÙ VÙNG CHẾT BẤT ĐỐI XỨNG & ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM

Qua khảo sát thực nghiệm đặc tính ma sát hộp số hai động cơ trên thang PWM 8400 mức (10 kHz), ngưỡng PWM tối thiểu để bánh xe duy trì chuyển động quay có sự bất đối xứng rõ rệt giữa hai bánh và hai chiều. Do đó, tầng công suất áp dụng luật bù vùng chết động theo từng chiều quay (D_L^+ = 220, D_L^- = 170, D_R^+ = 270, D_R^- = 270) kết hợp tuyến tính hóa trong lân cận [−252, +252] PWM và giới hạn đạo hàm ΔPWM_{max} = 900 PWM/5 ms.

Hình 3 biểu diễn kết quả thực nghiệm thực tế thu thập từ robot qua kênh DMA Telemetry 50 Hz. Kết quả cho thấy bộ lọc Kalman khử triệt để nhiễu rung cơ khí từ gia tốc kế, góc nghiêng thực tế $\hat{\theta}(t)$ bám sát góc đặt động $\theta_{ref}(t)$ do vòng ngoài `FuzzyPI` sinh ra với sai số xác lập dưới ±0.5°. Công suất điều khiển `OutFuzzy` chỉ dao động trong khoảng ±12% PWM và vị trí dài của xe được khóa chặt quanh điểm cân bằng với sai số dưới ±2.5 cm.



Hình 2. Phân bố hàm liên thuộc đầu vào đã hiệu chuẩn của bộ điều khiển vòng trong FuzzyPD (trái) và vòng ngoài FuzzyPI (phải).



Hình 3. Đáp ứng thực nghiệm thời gian thực trên phần cứng STM32F407: (Trên) Góc Pitch thực tế bám góc đặt vòng lồng; (Giữa) Vị trí & vận tốc dài; (Dưới) Công suất OutFuzzy (% PWM).

V. TRUYỀN THÔNG DMA & TINH CHỈNH NÓNG (LIVE TUNING)

Nhằm phục vụ thu thập dữ liệu và hiệu chỉnh tham số trực tuyến mà không làm gián đoạn tác vụ điều khiển 200 Hz, tác vụ `vTaskUART` sử dụng bộ truyền trực tiếp bộ nhớ `DMA1_Stream3` trên cổng `USART3` (115200 bps). Mỗi 20 ms (50 Hz), vi điều khiển đóng gói khung truyền nhị phân 88 byte (Header `0xAA 0x55 0x01`, 21 biến thực `float` IEEE-754 gồm góc thô, góc Kalman, vận tốc bánh, vị trí dài, góc đặt vòng lồng, công suất các vòng và mã kiểm tra XOR Checksum). Đồng thời, các thông số `FuzzyPD`, `FuzzyPI`, `Yaw PID` và điểm cân bằng tĩnh θ_0 có thể cập nhật tức thời từ máy tính hoặc lưu bền vững vào **Flash Sector 11** (`0x080E0000`).

VI. KẾT LUẬN

Bài báo đã trình bày toàn diện thiết kế phần cứng, thuật toán hợp nhất cảm biến Kalman và kiến trúc điều khiển mờ vòng lồng kép (*Cascaded Dual-Fuzzy*) trên vi điều khiển STM32F407VGT6 với FreeRTOS. Việc tách bạch vòng ngoài `FuzzyPI` (50 Hz) điều chỉnh góc nghiêng đặt và vòng trong `FuzzyPD` (200 Hz) ổn định góc Pitch, kết hợp bù vùng chết động bất đối xứng đã khắc phục hiệu quả đặc tính không pha cực tiểu của hệ TWIP, giúp robot đứng vững, kháng nhiễu tốt và giữ vị trí chính xác.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. L. A. Zadeh, “Fuzzy sets,” *Information and Control*, vol. 8, no. 3, pp. 338–353, 1965.
2. R. E. Kalman, “A new approach to linear filtering and prediction problems,” *Trans. ASME, J. Basic Eng.*, vol. 82, pp. 35–45, 1960.
3. K. Pathak, J. Franch, and S. K. Agrawal, “Velocity and position control of a wheeled inverted pendulum by partial feedback linearization,” *IEEE Trans. Robotics*, vol. 21, no. 3, pp. 505–513, 2005.
4. STMicroelectronics, *RM0090: STM32F405/415, STM32F407/417 Reference Manual*, Rev. 20, 2023.